TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT- HÀN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 10 năm 2026

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN CƠ SỞ 4

1. Thông tin người thực hiện:

Họ và tên sinh viên 1: PHAN NGUYỄN THÀNH QUANG Ngành: Công Nghệ Thông Tin (Cử nhân-Hợp tác doanh nghiệp) Điện thoại: 0799360306	MSSV: 24ITE077 Lớp: 24GITe Email: quangpnt.24ite@vku.udn.vn
Họ và tên sinh viên 2: TÔ VĂN HIỀN Ngành: Công Nghệ Thông Tin (Cử nhân-Hợp tác doanh nghiệp) Điện thoại: 0796562906	MSSV: 24ITE035 Lớp: 24GITe Email: hientv.24ite@vku.udn.vn
Giảng viên hướng dẫn: TS. ĐẶNG ĐẠI THỌ	

2. Tên đồ án: Xây dựng ứng dụng cờ vua đa nền tảng

3. Mô tả:

a. Tổng quan đề tài: Đề tài "Xây dựng ứng dụng cờ vua đa nền tảng" cung cấp giải pháp giải trí trực tuyến, cho phép người dùng tìm kiếm đối thủ, thi đấu trực tiếp trên thiết bị di động cũng như máy tính. Người dùng cũng có thể đóng vai trò là chủ phòng để khởi tạo và quản lý các bàn cờ cá nhân. Hệ thống hướng đến xây dựng trải nghiệm người dùng đơn giản, đáp ứng tốt các tính năng cốt lõi của một ứng dụng cờ vua

b. Mục tiêu dự kiến:

- Xây dựng ứng dụng với 2 nền tảng: Android và Windows
- Thiết kế giao diện chơi cờ, tuân thủ luật FIDE
- Phát triển hạ tầng mạng P2P qua WebRTC và Server kết nối Android - Windows
- Xây dựng chế độ chơi cờ offline với AI
- Thiết kế kho dữ liệu DWH và ETL Pipeline nạp dữ liệu Lichess
- Phát triển hệ thống AI Anti-Cheat tự động phát hiện tài khoản gian lận

- Tối ưu hiệu năng, đảm bảo độ trễ thấp và hệ thống hoạt động ổn định trên các nền tảng

c. Chức năng chính:

Phía người dùng:

- Đăng ký, đăng nhập, quản lý thông tin cá nhân và ghép trận đấu
- Thi đấu PvP chéo nền tảng (Android - Windows)
- Đấu luyện offline với AI
- Xem danh sách bàn chơi, tạo phòng riêng, theo dõi lịch sử ván đấu

Phía quản trị:

- Quản lý hàng đợi ghép trận và điều phối kết nối
- Tự động chạy module kiểm tra gian lận sau trận đấu để phát hiện
- Thống kê toàn hệ thống: số lượng ván đấu, danh sách người chơi, tỷ lệ vi phạm gian lận và hiệu năng mạng

4. Công nghệ sử dụng:

- Ngôn ngữ lập trình: Kotlin, Python 3.10+ (Windows Client, Central Server, ETL & AI)
- Cơ sở dữ liệu và kho dữ liệu: PostgreSQL (Star Schema Partitioned) / ClickHouse, Redis In-Memory DB
- IDE và công cụ phát triển: Android Studio, PyCharm / VS Code, pgAdmin
- Mạng và P2P: WebRTC DataChannel, FastAPI, Socket.io
- AI / ML và thư viện: Minimax/Alpha-Beta, XGBoost, Random Forest, scikit-learn, pandas, python-chess, chesslib
- Quản lý mã nguồn và thiết kế: GitHub, Draw.io

5. Kế hoạch thực hiện:

Thời gian	**Nội dung thực hiện**	**Người thực hiện**
Từ ngày 12/10 đến ngày 25/10	Nghiên cứu tài liệu mạng P2P, WebRTC và luật FIDE; thiết kế giao diện UI bàn cờ trên Android và Windows; tích hợp AI bot offline cơ bản	Phan Nguyễn Thành Quang Tô Văn Hiền
Từ ngày 16/10 đến ngày 8/11	Triển khai server quản lý phòng, cấu hình Google STUN Server và module để kết nối P2P WebRTC chéo giữa Android và Windows	Phan Nguyễn Thành Quang Tô Văn Hiền

Từ ngày 9/11 đến ngày 18/11	Thiết kế Star Schema DWH trên PostgreSQL; xây dựng ETL Pipeline bằng Python, nạp 50.000 ván đấu Lichess vào DWH	Phan Nguyễn Thành Quang Tô Văn Hiền
Từ ngày 19/11 đến ngày 25/11	Viết câu lệnh OLAP trích xuất 4 đặc trưng hành vi; huấn luyện, tối ưu và đánh giá mô hình học máy phát hiện gian lận	Phan Nguyễn Thành Quang Tô Văn Hiền
Từ ngày 26/11 đến ngày 29/11	Kiểm thử toàn diện hệ thống, đo độ trễ mạng P2P, tối ưu hiệu năng; hoàn thiện toàn bộ báo cáo đồ án, chuẩn bị slide thuyết trình	Phan Nguyễn Thành Quang Tô Văn Hiền
Từ ngày 30/11 đến ngày 01/12	Rà soát sản phẩm lần cuối và nộp báo cáo đồ án	Phan Nguyễn Thành Quang Tô Văn Hiền

Ngày 10 tháng 10 năm 2026	Ngày 10 tháng 10 năm 2026	Ngày 10 tháng 10 năm 2026
Giảng viên hướng dẫn	**Sinh viên thực hiện 1**	**Sinh viên thực hiện 2**
(ký và ghi rõ họ tên)	*(ký và ghi rõ họ tên)*	*(ký và ghi rõ họ tên)*
Ts. Đặng Đại Thọ	Phan Nguyễn Thành Quang	Tô Văn Hiền